
ANEXO 7

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN DE TORRE PARA TELECOMUNICACIONES SITIO ZL246 – HUIRO”

**Comuna de Corral
Región de Los Ríos**

Preparado para

Julio 2015

Rev. 0

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 Objetivo General.....	4
2.2 Objetivos Específicos.....	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA	5
4. METODOLOGÍA	6
5. RESULTADOS.....	10
5.1. Antecedentes Bibliográficos	10
5.1.1 Vegetación Terrestre	10
5.1.2 Especies en Categoría de Conservación	12
5.2. Campaña de Terreno.....	13
5.1.3 Clasificación de la Vegetación Terrestre	13
5.1.4 Clasificación de la Flora	15
5.1.5 Forma de Vida y Origen.....	17
5.1.6 Especies en Categoría de Conservación	17
6. CONCLUSIONES.....	17
7. BIBLIOGRAFÍA.....	18
8. SETS FOTOGRÁFICOS AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	19

FOTOGRAFIAS

Fotografía 1	Área Desprovista de Vegetación- Área del Proyecto	14
Fotografía 2	Matorral arbóreo	14
Fotografía 3	Individuos dentro del Área de Influencia	15
Fotografía 4	Hojas de individuos dentro del Área de Influencia	16
Fotografía 5	Individuos dentro del Área de Influencia	16
Fotografía 6	Área de Influencia	17

CUADROS

Cuadro 1	Clases de Cobertura de la Vegetación	8
Cuadro 2	Clases de altura para cada tipo Biológico	8
Cuadro 3	Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado	9
Cuadro 4	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)	9
Cuadro 5	Listado de especies identificadas en Bosque Laurifolio Valdiviano	10
Cuadro 6	Lista de especies identificadas en Bosque Siempre Verde de la Cordillera Pelada	11
Cuadro 7	Lista de principales especies identificadas en Bosque Laurifolio Templado Costero	11
Cuadro 8	Listado de Especies identificadas en Bosque Nativo Adulto Denso	12
Cuadro 9	Especies en Categoría de Conservación	12
Cuadro 10	Formaciones Vegetales presente en el Área de Influencia del Proyecto.	13
Cuadro 11	Listado de especies observadas en Área de Influencia, según forma de vida	15
Cuadro 12	Listado taxonómico de las especies de flora registradas durante la campaña	15
Cuadro 13	Nombre científico de las especies, con su forma de vida y origen	17

ILUSTRACIONES

Ilustración 1	Área de influencia, Componente Flora y Vegetación Terrestre	6
---------------	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalación de Torre para Telecomunicaciones Sitio ZL246, Huiro”, Región de Los Ríos, se presenta a continuación la caracterización de la componente ambiental de flora y vegetación terrestre. La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos y de levantamiento en terreno, recabada durante el mes de marzo del presente año.

El Área de Influencia del presente Proyecto se encuentra ubicada dentro de la Reserva Costera Valdiviana, área protegida privada desde el año 2005 (The Natural Conservancy, 2005). Esta se ubica en la comunidad de Chaihuín, a 40 km al sur oeste de la ciudad de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

La descripción biogeográfica del Área de Influencia del Proyecto está compuesta por dos formaciones vegetales, la de Bosque Siempre verde de la Cordillera Pelada y la de Bosque Laurifolio de Valdivia, correspondientes a la sub región Bosque Siempre Verde con Coníferas y la sub región Bosque Laurifolio de Valdivia, respectivamente.

El Bosque Laurifolio Valdiviano es reconocible por la presencia destacada en sus comunidades de especies tales como Olivillo y Ulmo, mientras que en el Bosque Siempre Verde de la Cordillera Pelada el paisaje vegetal se encuentra altamente modificado, debido a incendios ocurridos en el pasado, persistiendo aún en pie los fustes de los árboles muertos. Son frecuentes las comunidades boscosas y algunas de tipo arbustivo.

A continuación se presenta la caracterización de flora y vegetación, señalando en detalle el Área de Influencia, la metodología utilizada y los resultados obtenidos luego de la campaña de terreno y el levantamiento de información secundaria.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la vegetación y flora terrestre que presenta el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- i. Definir el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia,
- ii. Identificar las especies vegetales presentes en el área de influencia y su distribución; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iii. Elaborar un listado florístico de las especies presentes en el área de influencia; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iv. Determinar el origen fitogeográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.
- v. Detectar la presencia de especies de plantas vasculares en categoría de conservación según los procesos de clasificación de Especies RCE, Benoit (1989) y Boletín Nº47 del MNHN.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al criterio expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyecto sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), el área de influencia para la componente flora y vegetación debe tener la suficiente extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o Actividad. En este sentido, ésta área debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

De acuerdo a lo indicado en el Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, el Proyecto que se presenta a evaluación ambiental corresponde al desarrollo de obras civiles y el montaje eléctrico para la instalación de una torre para telecomunicaciones en el sector de Huiro, que actúe como estación base, con el objeto de cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Will S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector de Huiro.

De esta manera, el Área de Influencia del Proyecto se definió utilizando como información base el informe realizado por la empresa constructora, donde se señalan las obras y las áreas de intervención para la ejecución del proyecto. Sobre este, se definió como área de influencia el área de construcción más el entorno próximo a este que pueda ser afectado. De acuerdo a lo indicado en el Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, las áreas que conforman el presente Proyecto y que definen el área de influencia corresponden a:

- la superficie de un área de arriendo de 100 m², dentro de la cual se instalará la Torre de Telecomunicaciones ZL246 Huiro y los equipos para su funcionamiento correspondiente, en un área de 25 m², con “cerco acmafor”,
- 3 sectores de superficie para la instalación de los muertos de anclaje de la torre de telecomunicaciones de 10 m² cada uno,
- un área para la instalación de faena correspondiente a una instalación temporal acotada a la fase de construcción del Proyecto,
- Instalación de línea eléctrica BT (25 m) y Acometida eléctrica (5 m).

El área total de intervención es de 305 m² m². Aproximadamente: 0,0305 ha.

Las obras y actividades del Proyecto donde se instalará la torre de telecomunicaciones del sitio ZL246 se encuentra emplazado en un sector rural ubicado en la localidad de Huiro, de la comuna de Corral, Región de Los Ríos. Este sitio se encuentra dentro de la Reserva Costera Valdiviana, en la cordillera de la costa a 40 km sur-Oeste de Valdivia, por el camino que conecta Corral con la localidad rural de Chaihuín.

El sitio se localiza en las coordenadas 39°58'06.9" s / 73°40'11.7" w (coordenadas UTM WGS 613.589 m E; 5.574.882 m N), a una altitud de 54 m.s.n.m. En la Ilustración siguiente se observa el Área de Influencia asociado al proyecto para la componente Flora y Vegetación terrestre.

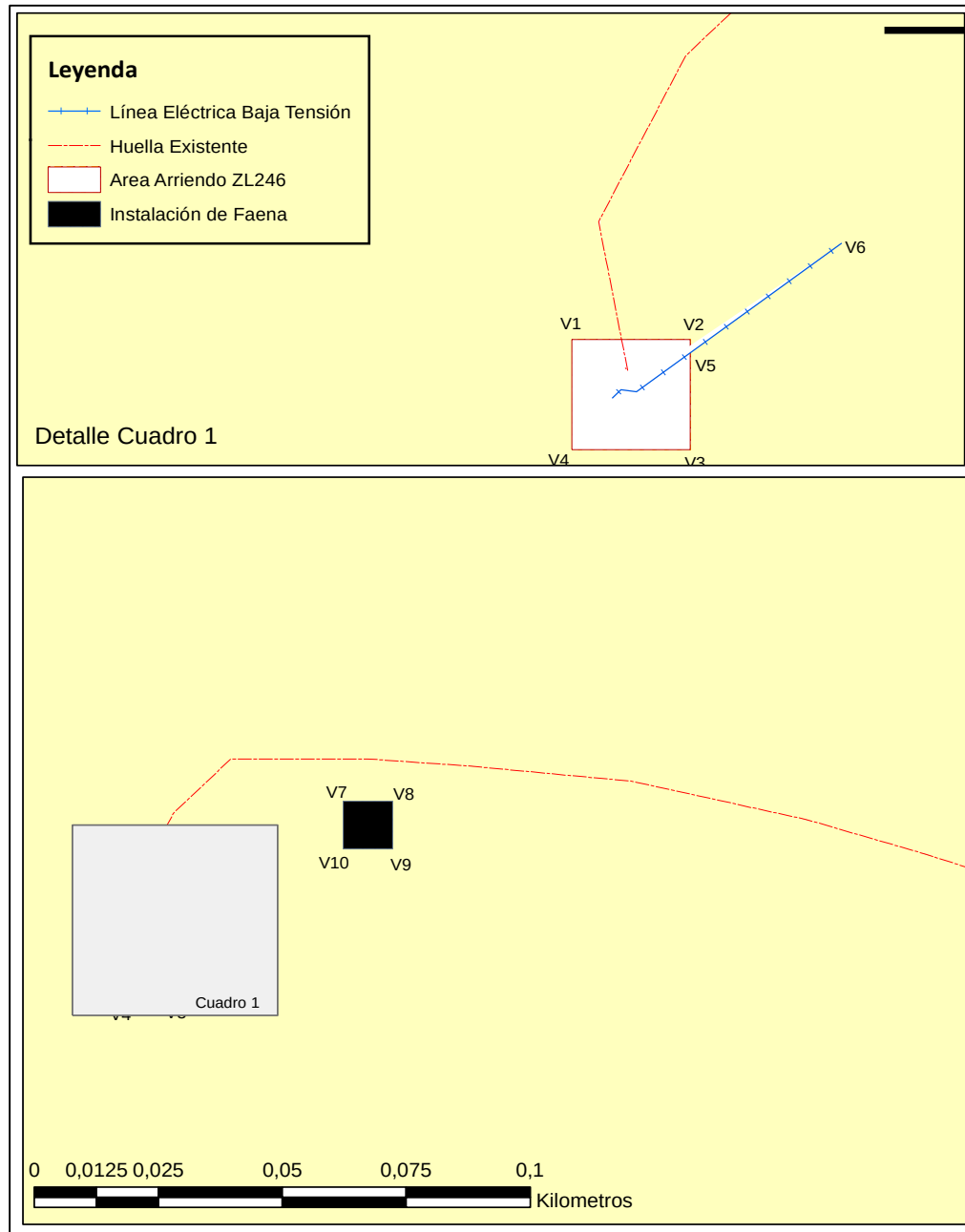


Ilustración 1 Área de influencia, Componente Flora y Vegetación Terrestre

4. METODOLOGÍA

A continuación se presenta los aspectos metodológicos para la caracterización de la flora y vegetación en el Área de Influencia del presente Proyecto:

1. Definición Área de Influencia

Se definió el Área de Influencia, en función de las obras y actividad del Proyecto.

II. Revisión Antecedentes Bibliográficos

A modo de contextualización en el marco de la caracterización de la flora y vegetación en el área de estudio se determinó el marco biogeográfico. Para esto se realizó un levantamiento de información secundaria de:

- “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” desarrollado por Gajardo (1994), que establece de manera jerárquica un sistema de acuerdo a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los que se agrupan en 8 regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales
- “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” desarrollado por Luebert y Pliscoff (2006), corresponde a una clasificación de pisos vegetacionales desarrollado para Chile. La clasificación fue generada teniendo en consideración el mapa de formaciones vegetacionales de Chile, un Modelo Digital de Elevación (DEM) a 1 km², la superficies climáticas del proyecto Worldclim, los datos de estaciones meteorológicas y documentación bibliográfica sobre los patrones de distribución de la vegetación a mesoescala,
- Catastro de Bosque Nativo (CONAF, 2011) que corresponde a un catastro generado por la Corporación Nacional Forestal durante la década del 90 cuyo objetivo fue la elaboración de un Catastro Nacional de usos de la tierra y de las formaciones vegetales, dirigido principalmente a identificar las especies en el bosque nativo, las plantaciones forestales y los matorrales, constituyendo hasta el día de hoy la línea base de la información cartográfica vegetal de Chile.

III. Verificación e Identificación de Especies en Terreno

Se realizó una campaña de terreno para la recolección de información en terreno, la cual se efectuó durante la estación de verano (marzo 2015). Durante la visita se identificaron las especies y el número de individuos dentro del Área de Influencia que deberán ser eliminados o removidos. Además se dejó constancia de estos por medio de respaldo fotográfico.

Vegetación Terrestre

La metodología para describir la vegetación en terreno se basó en la estimación semicuantitativa de cada unidad vegetal, en virtud de las siguientes variables:

- Tipos biológicos (árboles, arbustos, herbáceas, suculentas),
- Clases de cobertura de cada tipo biológico (muy abierto, abierto, semidenso y denso),
- Clases de altura de cada tipo biológico, y
- Especies dominantes.

Lo anterior permite identificar a la vegetación observada en terreno. Por su parte, el contenido florístico y la descripción estructural se definen por la altura de cada tipo biológico y las especies dominantes.

A continuación, se presentan las definiciones y criterios que considera cada una de estas variables.

- a) **Tipos Biológicos:** Se definen los siguientes cuatro tipos biológicos:
- 1) Árboles
 - 2) Arbustos
 - 3) Hierbas
 - 4) Suculentas
- b) **Clases de Cobertura:** Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección horizontal de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 1 Clases de Cobertura de la Vegetación

Clase de Cobertura	% de Cobertura	Índice cobertura
Zona desnuda (Área desprovista de vegetación)	<1	---
Muy abierta	1 - 25	1 – 2 -3
Abierta	25 - 50	4
Semidensa	50 - 75	5
Densa	> de 75	6 – 7

Fuente: Etienne y Prado, 1981

- c) **Clases de Altura:** Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en el siguiente Cuadro.

Cuadro 2 Clases de altura para cada tipo Biológico

Árboles (m)	Arbustos (m)	Herbáceas (m)
	< 1	<1
--	1-2	--
--	2-4	--
4-8	--	--
8-15	--	--
> 15	--	--

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

- d) **Especies Dominantes:** Son las especies que caracterizan los diferentes estratos. El número de especies dominantes, varía entre una y tres especies, según su nivel de participación en los doseles superiores.
- e) **Clasificación de la Vegetación:** Identificada la información de terreno se procede a clasificar en formaciones vegetacionales (según tipo biológico, cobertura y altura). La información que caracteriza a cada ambiente y su nombre se determina de manera

similar a la metodología descrita en Etienne y Prado (1981), la cual utiliza un algoritmo de clasificación que define el nombre genérico de cada formación vegetacional, ver Cuadro siguiente que se usa en terreno para caracterización de vegetación.

Cuadro 3 Correspondencia entre la Clasificación de Etienne y Prado

Clasificación de acuerdo a sistema Etienne y Prado (1981)	Nombre Genérico de la Formación Vegetacional
Herbáceo	Pradera
Herbáceo – leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo - leñoso alto	Matorral arborescente

Fuente: Etienne y Prado (1981).

Flora Terrestre

La cobertura de la flora vascular del Área de Influencia se realizó por medio de inventarios fitosociológicos, siguiendo el método descrito por Braun-Blanquet (1987) como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 4 Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
R	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2ª	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing *et al.* 2002) al interior de las cuales se identifica un conjunto de parcelas de muestreo de forma estratificada.

La riqueza de plantas vasculares será evaluada a través de muestreos dirigidos en el Área de Influencia. Específicamente, en cada unidad homogénea se realizarán parcelas dispuestas de manera aleatoria considerando parcelas de 100m² de acuerdo a lo descrito por Steubing *et al.*, (2002).

IV. Identificación de Especies en Estado de Conservación

Posteriormente, luego de la revisión bibliográfica y de la identificación de especies durante la campaña a terreno se revisó el listado de Especies Silvestres dispuesto por medio del

reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) el listado de especies en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio Agrícola Ganadero, el Boletín 47 y el libro rojo de Benoit (1989).

Las especies que no pudieron ser determinadas en terreno fueron colectadas y trabajadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes Bibliográficos

5.1.1 Vegetación Terrestre

De acuerdo a información bibliográfica, la zona en donde se localiza el Área de Influencia está compuesta por dos formaciones vegetales, la de Bosque Siempre verde de la Cordillera Pelada y la de Bosque Laurifolio de Valdivia, correspondientes a la sub región Bosque Siempre Verde con Coníferas y la sub región Bosque Laurifolio de Valdivia, respectivamente, según la clasificación de Gajardo (1994).

- Bosque Laurifolio Valdiviano: Se ubica en las alturas medias de ambas vertientes de la cordillera de la costa en el norte de la X región, alcanzando a cubrir una pequeña parte de la IX Región. En las laderas occidentales de la cordillera llega hasta el nivel del mar. En sus características particulares es reconocible por la presencia destacada en sus comunidades de especies tales como Olivillo y ulmo. Sus características más favorables de temperatura, especialmente estivales, permiten una mayor diversidad florística y la penetración en las vertientes orientales de especies pertenecientes al bosque caducifolio especialmente aquellas de los bosques de roble.

Las especies de las comunidades vegetales que se han identificado en esta formación son las siguientes:

Cuadro 5 Listado de especies identificadas en Bosque Laurifolio Valdiviano

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común
Arbóreas	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo
	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Huayún
	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo
	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigue
	<i>Persea lingue</i>	Lingue
	<i>Podocarpus saligna</i>	Mañío de hojas largas
	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo
	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
	<i>Berberis buxifolia</i>	Calafate
	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo
	<i>Juncus planifolius</i>	Quira

- Bosque Siempre Verde de la Cordillera Pelada: Su distribución corresponde a las cumbres y laderas altas de la cordillera de la costa al sur de Valdivia. El paisaje vegetal se encuentra

muy modificado por incendios ocurridos en el pasado, persistiendo aún en pie los fustes de los árboles muertos, que otorgan al paisaje una fisionomía muy característica. Son frecuentes las comunidades boscosas y algunas de tipo arbustivo, siendo escasas las turbas.

Cuadro 6 Lista de especies identificadas en Bosque Siempre Verde de la Cordillera Pelada

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común
Árbóreas	<i>Fitzroya cupressoides</i>	Alerce
	<i>Oreobolus obtusangulus</i>	Oreobolus
	<i>Tepaulia stipularis</i>	Tepa

Según la clasificación de Luebert y Plischoff (2006), el Área de Influencia está ubicada dentro de la Ecoregión Bosque Laurifolio Templado Costero de *Weinmannia trichosperma* y *Laureliopsis philippiana*. Su formación vegetal corresponde a Bosque Laurifolio de Valdivia, su piso climático a mesotemplado hiperhúmedo y su piso bioclimático a mesotemplado hiperhúmedo hiperoceánico.

- El Bosque Laurifolio Templado Costero de *Weinmannia trichosperma* y *Laureliopsis philippiana* corresponde a un piso de vegetación de Bosque Laurifolio Costero sin la presencia de *Nothofagus*, que agrupa las comunidades dominadas por *Aextoxicon punctatum* y *Wienmannia trichosperma*. Su distribución corresponde a laderas bajas y medias de la vertiente occidental entre 0 y 700 m en la cordillera Pelada y 0 y 400 m en la Cordillera de Piuchué.

A continuación se mencionan las principales especies según tipo (Plischoff y Luebert, 2006):

Cuadro 7 Lista de principales especies identificadas en Bosque Laurifolio Templado Costero

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común
Árbóreas	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo
	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Palo santo
	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo
	<i>Saxegothaea conspicua</i>	Maño hembra
	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano
	<i>Laureliopsis philippiana</i>	Tepa
	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca o quiaca
	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma
	<i>Myrceugenia planipes</i>	Pitrilla
	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Trevo
Arbustivas	<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón o Quiscal
	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayan macho
	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Traumen
	<i>Azara lanceolata</i>	Aromo
Epifitas	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue
	<i>Griselinia ruscifolia</i>	Lilinquén
	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Canelilla

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común
Hiervas	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja
	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita
	<i>Pilea elliptica</i>	No conocido
	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao

También se pueden observar distintos tipos de helecho pertenecientes a la familia de las *hymenophyllaceae*.

Por otro lado, se consultó el Catastro Vegetacional de la CONAF, donde se señala que el uso de la tierra corresponde al Bosque Nativo Adulto Denso, de tipo forestal siempre verde. Las especies presentes corresponden a:

Cuadro 8 Listado de Especies identificadas en Bosque Nativo Adulto Denso

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común
Arbóreas	<i>Laureliopsis philippiana</i>	Tepa
	<i>Drimys winteri</i>	Canelo
	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo
	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo o Palo Santo
	<i>Saxegothaea conspicua</i>	Mañío hembra
	<i>Luma apiculata</i>	Luma
	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano

Finalmente, de acuerdo a Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia se encuentra dentro de la Provincia Subantártica, que incluye una amplia extensión para Chile (hasta 47 ° lat. Sur), donde sólo se encontrarían los bosques dominados por *Nothofagus dombeyi*, *Eucryphia cordifolia*, *Fitzroya cupressioides* y *Luma apiculata*. Se excluye en esta definición a los bosques andino-patagónicos dominados por *Nothofagus pumilio*, *N. antarctica* y *Austrocedrus chilensis* y a los bosques caducifolios maulinos dominados por *Nothofagus glauca*, pero se incluyen varios tipos de bosque caducifolio dominados por *Nothofagus obliqua* o *Nothofagus alpina*.

5.1.2 Especies en Categoría de Conservación

Según lo observado en el listado de Especies Silvestres dispuestos por medio del reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (MMA, 2015), el listado de especies en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010), el Boletín 47 y el libro rojo (Benoit, 1989) las siguientes especies se encuentran en estado de conservación.

Cuadro 9 Especies en Categoría de Conservación

Tipo	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría	Fuente de categoría
Arbóreas	<i>Fitzroya cupressioides</i>	Alerce	EN*	RCE
	<i>Persea lingue</i>	Lingue	LC **	RCE

* En Peligro; ** Precaución menor

5.2. Campaña de Terreno

5.1.3 Clasificación de la Vegetación Terrestre

La descripción en terreno de la vegetación y flora terrestre del Área de Influencia, se realizó a través del levantamiento de información durante una campaña de verano el día 12 de marzo del 2015.

El tipo de suelo en el sitio del proyecto, pertenece a la clasificación internacional Molisoles, que corresponden a suelos en los que se han producido la descomposición y acumulación de altas cantidades de materia orgánica. Esto entrega como resultado un humus rico en calcio. Son propios de zonas subhúmedas o semiáridas, con vegetación de pradera que asegura aporte de materia orgánica en profundidad.

En el siguiente cuadro se observa el uso del suelo del Área de Influencia del Proyecto, que comprende una superficie de 0,0305 ha, de las cuales un 80% corresponden a suelo descubierto, mientras que el resto corresponde a matorral arbóreo.

Cuadro 10 Formaciones Vegetales presente en el Área de Influencia del Proyecto.

Uso de Suelo	Formación vegetal	Tipo de vegetación	Cobertura	%	N° de individuos
Matorral	Matorral Arbóreo	Arboles con comportamiento arbustivo de <i>Luma apiculata</i>	abierto	20%	9
Área desprovista de vegetación				80%	-
Total				100%	9

A continuación se describe el tipo vegetacional presente en el Área del Proyecto:

- Área desprovista de vegetación: El Área de Influencia esta principalmente dominado por suelo descubierto, correspondiente a un 80% del área total. Esta incluye principalmente al camino de acceso para llegar al área de instalación y el área de instalación de la torre de telecomunicaciones y equipos. En la foto se observa el área de influencia desde la entrada del predio.



Fotografía 1 Área Desprovista de Vegetación- Área del Proyecto

- Matorral arbóreo: En el área de influencia además de suelo descubierto se observan distintas especies de arbustos y matorrales. Estos en su conjunto ocupan un 20% de la superficie total del proyecto. Para la ejecución del proyecto es necesario remover 9 individuos, de los cuales uno corresponde a un individuo de Luma y uno a un individuo de Olivillo. El resto de las especies que se encuentran dentro del área corresponden principalmente a arboles de Luma con comportamiento arbustivo, además de otras especies arbustivas. Cabe señalar que en las áreas aledañas al proyecto se observa matorral arbóreo de Luma y Olivillo.



Fotografía 2 Matorral arbóreo

En el Apartado 8 del presente documento, se muestra un sets fotográfico del área de influencia del Proyecto.

5.1.4 Clasificación de la Flora

Las especies identificadas en el Área de Influencia del Proyecto corresponden a:

Cuadro 11 Listado de especies observadas en Área de Influencia, según forma de vida

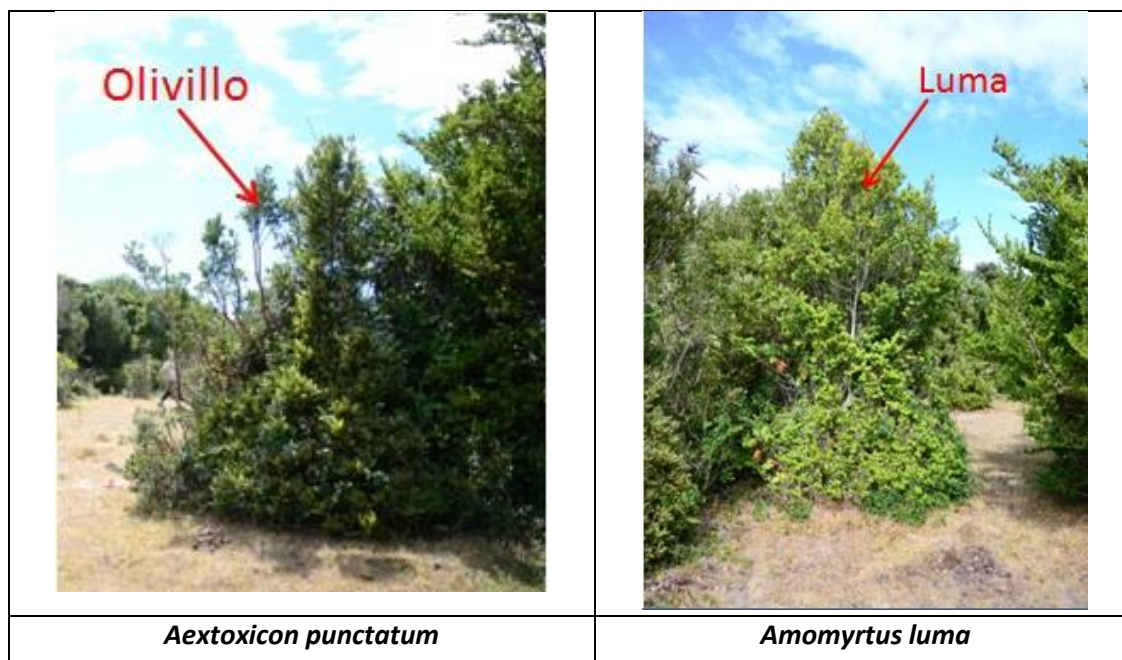
Forma de Vida	Nombre Científico
Arbórea	<i>Amomyrtus luma</i>
	<i>Aextoxicon punctatum</i>

Ambas especies señaladas en el cuadro corresponden a especies con forma de vida arbórea, y son de origen nativo. En el Área de Influencia también es posible encontrar individuos de luma con comportamiento arbustivo.

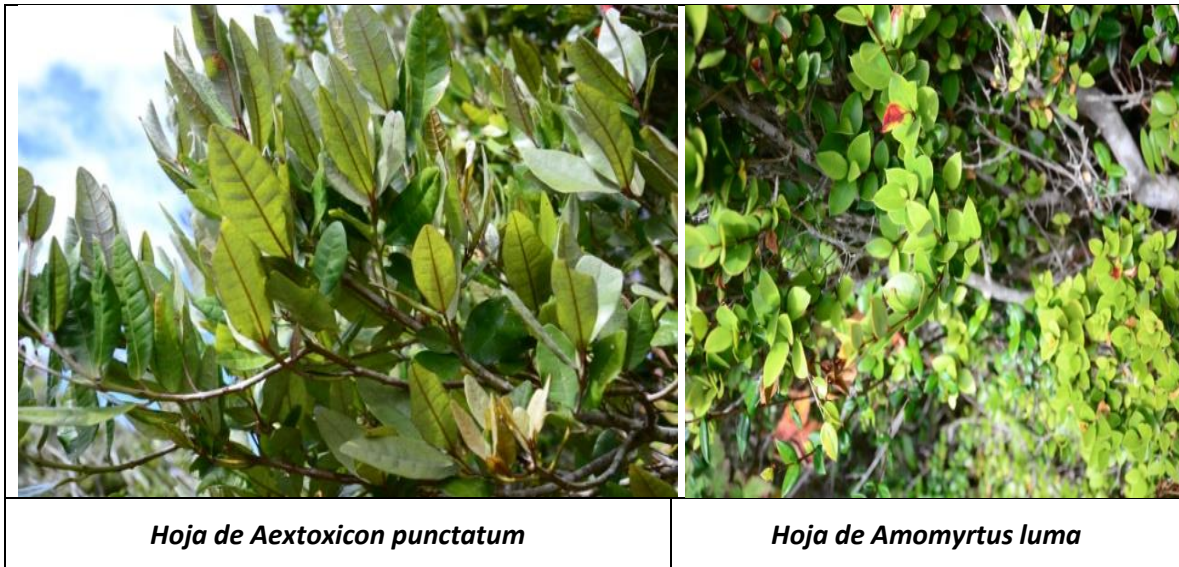
Cuadro 12 Listado taxonómico de las especies de flora registradas durante la campaña

División	Clase	Familia	Nombre Científico
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Myrtaceae</i>	<i>Amomyrtus luma</i>
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Eudicotyledoneae</i>	<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>

En la Fotografía 3 se observan los individuos que se requiere remover del Área de Influencia para la instalación de los muertos de anclaje para los vientos.



Fotografía 3 Individuos dentro del Área de Influencia



Fotografía 4 Hojas de individuos dentro del Área de Influencia

En el centro de la imagen se observa el árbol de Luma y al costado izquierdo se puede ver el árbol de Olivillo.

Además tanto en el área de instalación como en el trayecto que se debe recorrer para llegar a este, es necesario remover siete individuos de Olivillo con comportamiento arbustivo. En la Fotografía 5 se observan dos de los individuos que se deben remover para acceder al lugar. Mientras que en la Fotografía 6, se observan los individuos que deben ser removidos en el área de instalación.



Fotografía 5 Individuos dentro del Área de Influencia



Fotografía 6 Área de Influencia

5.1.5 Forma de Vida y Origen

A continuación se señala la forma de vida y el origen de las especies relevantes:

Cuadro 13 Nombre científico de las especies, con su forma de vida y origen

Nombre Científico	Forma de vida	Origen
<i>Amomyrtus luma</i>	Arbórea	Nativo
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Arbórea	Nativo

5.1.6 Especies en Categoría de Conservación

Según lo observado en el listado de Especies Silvestres dispuestos por medio del reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (MMA, 2005), el listado de especies en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010), el Boletín 47 y el libro rojo (Benoit, 1989) en el área de influencia del Proyecto no se observó ninguna especie en categoría de conservación.

6. CONCLUSIONES

En relación a las especies en categoría de conservación, los individuos que se observaron durante la campaña de terreno en el Área de Influencia del Proyecto no se encuentran en ninguna categoría.

La vegetación del Área de Influencia no presenta singularidades, estando ampliamente representadas en las formaciones de vegetación que se encuentran en el entorno del área del Proyecto. La formación vegetal representativa del Área de Influencia está representada en un 80% por suelo desprovisto de vegetación. Mientras que el otro 20% está representado por matorral arbóreo abierto.

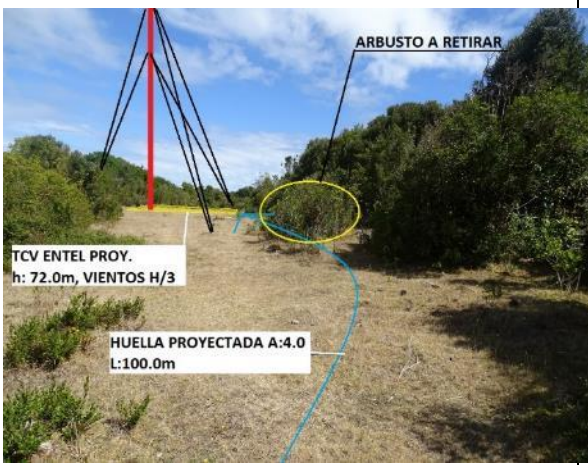
Las especies observadas en el Área de Influencia corresponden a Olivillo (*Aextoxicon punctatum*) y Luma (*Amomyrtus luma*), ambas especies concuerdan con lo señalado por Gajardo (1994) y Luebert

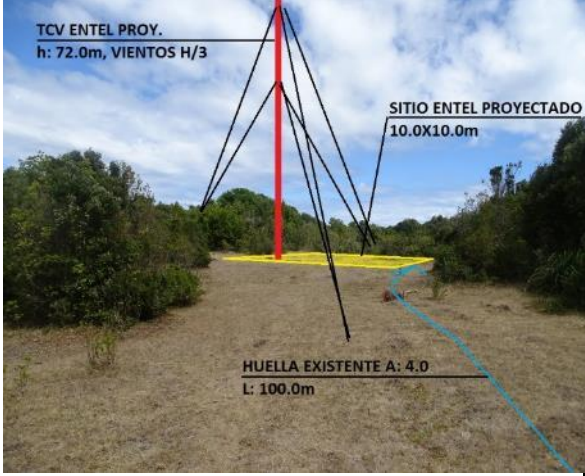
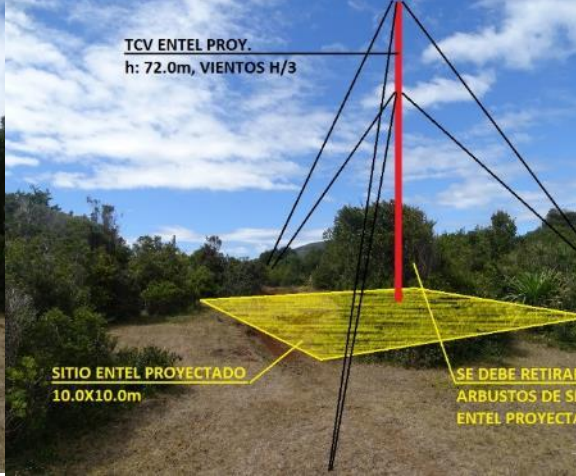
y Pliscoff (2006). Para la ejecución del proyecto es necesario remover 9 individuos, de los cuales uno corresponde a Luma y uno a Olivillo. Los siete restantes corresponden a árboles con comportamiento arbustivo de Olivillo, cinco dentro del área de instalación de la antena y dos en el camino de acceso a esta.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- CONAF.2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.
- CONAF. 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Catastro vegetal. Visto el 6 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/>
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p
- MMA. 2015. Clasificación de especies según Estado de Conservación. Visto el 6 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm>.
- SAG. Guía de Evaluación Ambiental. Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura. 2010.
- The Natural Conservancy. 2005. Reserva Costera Valdiviana. Visto el 7 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.mundotnc.org/donde-trabajamos/americas/chile/lugares/valdiviana.xml>

8. SETS FOTOGRÁFICOS AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

VISTA CAMINO PUBLICO	VISTA ACCESO EXISTENTE
	
VISTA HUELLA EXISTENTE Y LLEGADA A SITIO PROYECTADO	VISTA HUELLA EXISTENTE
	

VISTA HUELLA EXISTENTE Y LLEGADA AL SITIO PROYECTADO	VISTA SITIO ENTEL PROYECTADO
	
VISTA GENERAL EMPLAZAMIENTO SITIO 	INDIVIDUO DE LUMA Y OLIVILLO A REMOVER 

INDIVIDUOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	INDIVIDUOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
	
INDIVIDUOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	INDIVIDUOS EN HUELLA
 INFLUENCIA	